Maintenance et remplacement du commutateur IP

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/maintain/task_replace_an_ip_switch.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

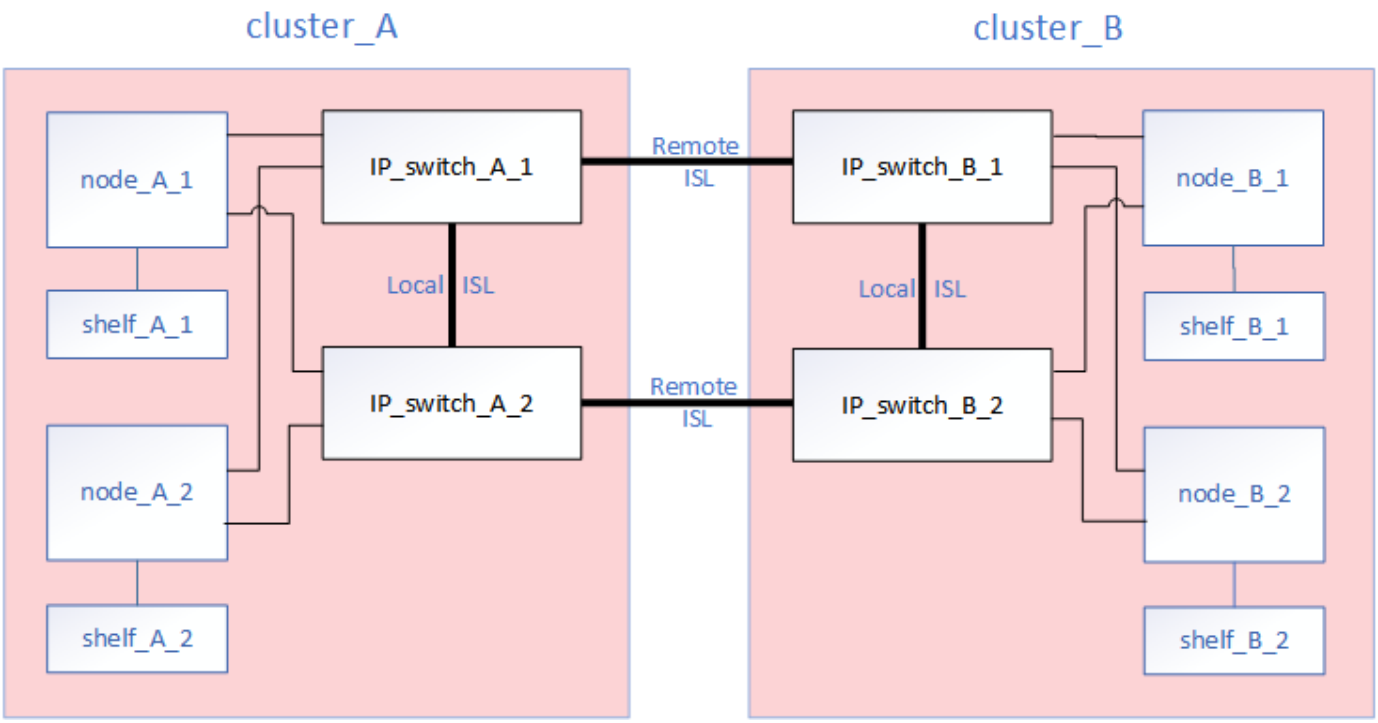
Maintenance et remplacement du commutateur IP 1
Remplacement d’un commutateur IP 1
Mise à niveau du micrologiciel sur les commutateurs IP MetroCluster 4
Mettre à niveau les fichiers RCF sur les commutateurs IP MetroCluster 6
Mettre à niveau les fichiers RCF sur les commutateurs IP Cisco à l’aide de CleanUpFiles 8
Modification du nom d’un commutateur IP Cisco 14

Maintenance et remplacement du commutateur IP

Remplacement d'un commutateur IP

Vous devrez peut-être remplacer un commutateur défectueux ou mettre à niveau ou rétrograder un commutateur. Le nouveau commutateur peut être identique à l'ancien commutateur en cas de défaillance d'un commutateur ou vous pouvez modifier le type de commutateur (mettre à niveau ou rétrograder le commutateur).

Si vous souhaitez remplacer un commutateur défectueux par le même type de commutateur, il vous suffit de remplacer le commutateur défectueux. Si vous souhaitez mettre à niveau ou rétrograder un commutateur, vous devez régler deux commutateurs se trouvant sur le même réseau. Deux commutateurs se trouvent sur le même réseau s'ils sont connectés avec un lien ISL et ne sont pas situés sur le même site. Par exemple, le réseau 1 inclut IP_switch_A_1 et IP_switch_B_1. Le réseau 2 inclut IP_switch_A_2 et IP_switch_B_2 comme indiqué dans le schéma ci-dessous :



Cette procédure s'applique lorsque vous utilisez des commutateurs validés par NetApp. Si vous utilisez des switchs conformes à MetroCluster, reportez-vous au fournisseur du commutateur.

Si vous mettez à niveau ou déclarez les réseaux, vous devez répéter cette procédure pour le second réseau.

Étapes

1. Vérifier l'état de santé de la configuration.
   a. Vérifier que la MetroCluster est configurée et en mode normal sur chaque cluster : **`metrocluster show`**

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. Vérifier que la mise en miroir est activée sur chaque nœud : **`metrocluster node show`**

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. Vérifier que les composants MetroCluster sont sains : **`metrocluster check run`**

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. Vérifier qu'il n'y a pas d'alerte de santé : **`system health alert show`**

2. Configurer le nouveau commutateur avant l'installation.

> Si vous mettez à niveau ou déclariez les commutateurs, vous devez configurer tous les commutateurs du réseau.

Suivez les étapes de la section *Configuration des commutateurs IP* dans "Installation et configuration de MetroCluster IP."

Assurez-vous d'appliquer le fichier RCF approprié pour le commutateur _A_1, _A_2, _B_1 ou _B_2. Si le nouveau switch est identique à l'ancien switch, vous devez appliquer le même fichier RCF.

Si vous mettez à niveau ou déclasser un commutateur, appliquez le fichier RCF le plus récent pris en charge pour le nouveau commutateur.

3. Lancer la commande port show pour afficher des informations sur les ports réseau :

   `network port show`

4. Débrancher les connexions ISL du commutateur distant qui se connecte à l'ancien commutateur.

   Vous devez déconnecter les connexions ISL des ports de l'IP_switch_A_1 qui se connectent à IP_switch_B_1.

5. Mettez le commutateur hors tension, retirez les câbles et retirez physiquement IP_Switch_B_1.
6. Installer le nouveau commutateur.

   Branchez d'abord le nouveau commutateur (y compris les liens ISL) conformément aux étapes de la section *câblage des commutateurs IP* du "Installation et configuration de MetroCluster IP".

> Les ports utilisés peuvent être différents de ceux de l'ancien commutateur si le type de commutateur est différent. Si vous effectuez une mise à niveau ou une rétrogradation des commutateurs, procédez à **PAS** de câble reliant les liens ISL locaux. Seuls les câbles ISL locaux sont câblés si vous mettez à niveau ou restaurez les commutateurs sur le second réseau, et les deux commutateurs d'un site sont de même type.

7. Mettez le ou les commutateurs sous tension.

   Si le nouveau commutateur est le même, mettez le nouveau commutateur sous tension. Si vous effectuez une mise à niveau ou une rétrogradation des commutateurs, mettez les deux commutateurs sous tension. La configuration peut fonctionner avec deux commutateurs différents sur chaque site jusqu'à la mise à jour du second réseau.

8. Vérifiez que la configuration MetroCluster fonctionne correctement en répétant l'étape 1.

   Si vous effectuez une mise à niveau ou une rétrogradation des commutateurs du premier réseau, vous pouvez voir certaines alertes relatives à la mise en grappe locale.

   > Si vous mettez à niveau ou déclarez les réseaux, répétez toutes les étapes pour le second réseau.

Mise à niveau du micrologiciel sur les commutateurs IP MetroCluster

Vous devrez peut-être mettre à niveau le micrologiciel d'un commutateur IP MetroCluster.

Vous devez répéter cette tâche sur chacun des commutateurs successivement.

Étapes

1. Vérifier l'état de santé de la configuration.

   a. Vérifier que la MetroCluster est configurée et en mode normal sur chaque cluster :

   ```
   metrocluster show
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster show
   Cluster                   Entry Name          State
   ------------------------- ------------------- -----------
    Local: cluster_A         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   Remote: cluster_B         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   ```

   b. Vérifier que la mise en miroir est activée sur chaque nœud :

```
metrocluster node show
```

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. Vérifier que les composants MetroCluster sont sains :

```
metrocluster check run
```

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. Vérifier qu'il n'y a pas d'alerte de santé :

```
system health alert show
```

2. Installer le logiciel sur le premier commutateur.

> Vous devez installer le logiciel du commutateur sur les commutateurs dans l'ordre suivant : switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.

Suivez les étapes d'installation du logiciel du commutateur dans la rubrique pertinente des informations *MetroCluster IP installation and Configuration* selon que le type de commutateur est Broadcom ou Cisco :

- "Téléchargement et installation du logiciel du commutateur Broadcom EFOS"
- "Téléchargement et installation du logiciel du commutateur Cisco NX-OS"

3. Répéter l'étape précédente pour chacun des commutateurs.
4. Répétez l'étape 1 pour vérifier l'intégrité de la configuration.

Mettre à niveau les fichiers RCF sur les commutateurs IP MetroCluster

Il peut être nécessaire de mettre à niveau un fichier RCF sur un commutateur IP MetroCluster. Par exemple, une mise à niveau de ONTAP ou une mise à niveau du firmware du switch nécessite tous deux un nouveau fichier RCF.

Assurez-vous que le fichier RCF est pris en charge

Si vous modifiez la version de ONTAP en cours d'exécution sur les commutateurs, veillez à disposer d'un fichier RCF pris en charge pour cette version. Si vous utilisez le générateur FCR, le fichier RCF approprié sera généré pour vous.

Étapes

1. Utiliser les commandes suivantes des commutateurs pour vérifier la version du fichier RCF :

À partir de ce commutateur…	Exécutez cette commande…
Commutateur Brocade	`(IP_switch_A_1) # show clibanner`
Commutateur Cisco	`IP_switch_A_1# show banner motd`

   Pour l'un ou l'autre commutateur, recherchez la ligne du résultat indiquant la version du fichier RCF. Par exemple, le résultat suivant provient d'un commutateur Cisco, qui indique que la version du fichier RCF est « v1.80 ».

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. Pour vérifier quels fichiers sont pris en charge pour une version, un commutateur et une plate-forme ONTAP spécifiques, utilisez le générateur de fichiers RcfFileGenerator. Si vous pouvez générer le fichier RCF pour la configuration dont vous disposez ou vers laquelle vous souhaitez procéder à la mise à niveau, ce fichier est pris en charge.
3. Pour vérifier que le micrologiciel du commutateur est pris en charge, reportez-vous aux sections suivantes :
   - "Hardware Universe"
   - "Interopérabilité NetApp"

Mettre à niveau les fichiers RCF

Si vous installez un nouveau firmware du commutateur, vous devez installer le micrologiciel du commutateur avant de mettre à niveau le fichier RCF.

Cette procédure perturbe le trafic sur le commutateur où le fichier RCF est mis à niveau. Le trafic reprend lorsque le nouveau fichier RCF est appliqué.

Étapes

1. Vérification de l'état de santé de la configuration.

   a. Vérifiez que les composants MetroCluster sont sains :

   `metrocluster check run`

   ```
   cluster_A::*> metrocluster check run
   ```

   L'opération s'exécute en arrière-plan.

   b. Après le `metrocluster check run` opération terminée, exécution `metrocluster check show` pour afficher les résultats.

   Après environ cinq minutes, les résultats suivants s'affichent :

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

   a. Vérifier l'état de l'opération de vérification MetroCluster en cours :

   `metrocluster operation history show -job-id 38`

   b. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alerte de santé :

   `system health alert show`

2. Préparez les commutateurs IP pour l'application des nouveaux fichiers RCF.

   Suivez les étapes pour votre fournisseur de commutateur :

   - "Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Broadcom"

- "Réinitialisation des paramètres d'usine du commutateur IP Cisco"

3. Téléchargez et installez le fichier RCF IP, selon votre fournisseur de commutateur.

> Mettre à jour les interrupteurs dans l'ordre suivant : Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2

- "Téléchargement et installation des fichiers RCF IP de Broadcom"
- "Téléchargement et installation des fichiers Cisco IP RCF"

> Si vous disposez d'une configuration réseau L2 partagée ou L3, il se peut que vous deviez ajuster les ports ISL sur les commutateurs intermédiaire/client. Le mode de port de commutateur peut passer du mode « accès » au mode « réseau ». Ne procédez à la mise à niveau de la deuxième paire de commutateurs (A_2, B_2) que si la connectivité réseau entre les commutateurs A_1 et B_1 est pleinement opérationnelle et que le réseau fonctionne correctement.

Mettre à niveau les fichiers RCF sur les commutateurs IP Cisco à l'aide de CleanUpFiles

La mise à niveau d'un fichier RCF peut être nécessaire sur un commutateur IP Cisco. Par exemple, une mise à niveau de ONTAP ou une mise à niveau du firmware du switch nécessite tous deux un nouveau fichier RCF.

À partir de la version 1.4a de RcfFileGenerator, il existe une nouvelle option permettant de modifier (mise à niveau, rétrogradation ou remplacement) la configuration du commutateur sur les commutateurs IP Cisco sans avoir à effectuer de « effacement d'écriture ».

Vous pouvez utiliser cette méthode si votre configuration répond aux exigences suivantes :

- La configuration FCR standard est appliquée.
- Le "RcfFileGenerator" Doit pouvoir créer le même fichier RCF appliqué avec la même version et la même configuration (plateformes ou VLAN).
- Le fichier RCF appliqué n'a pas été fourni par NetApp pour une configuration spéciale.
- Le fichier RCF n'a pas été modifié avant son application.
- Les étapes permettant de réinitialiser les paramètres d'usine du commutateur ont été suivies avant d'appliquer le fichier RCF actuel.
- Aucune modification n'a été apportée à la configuration du switch(port) après l'application de la FCR.

  Si vous ne répondez pas à ces exigences, vous ne pouvez pas utiliser les fichiers CleanUpFiles créés lors de la génération des fichiers RCF. Cependant, vous pouvez utiliser la fonction pour créer des CleanUpFiles génériques — le nettoyage à l'aide de cette méthode est dérivé de la sortie de `show running-config` et il s'agit des meilleures pratiques.

> Vous devez mettre à jour les commutateurs dans l'ordre suivant : switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2. Vous pouvez également mettre à jour les commutateurs Switch_A_1 et Switch_A_2 en même temps, puis les commutateurs Switch_B_1 et Switch_B_2.

Étapes

1. Déterminez la version actuelle du fichier RCF, ainsi que les ports et les VLAN utilisés : `IP_switch_A_1# show banner motd`

> Vous devez obtenir ces informations à partir des quatre commutateurs et remplir le tableau d'information suivant.

```
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : NX9336C (SAS storage, L2 Networks, direct ISL)
* Filename : NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
* Date : Generator version: v1.3c_2022-02-24_001, file creation time:
2021-05-11, 18:20:50
*
* Platforms : MetroCluster 1 : FAS8300, AFF-A400, FAS8700
*              MetroCluster 2 : AFF-A320, FAS9000, AFF-A700, AFF-A800
* Port Usage:
* Ports 1- 2: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 1, VLAN
111
* Ports 3- 4: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 2, VLAN
151
* Ports 5- 6: Ports not used
* Ports 7- 8: Intra-Cluster ISL Ports, local cluster, VLAN 111, 151
* Ports 9-10: MetroCluster 1, Node Ports, VLAN 119
* Ports 11-12: MetroCluster 2, Node Ports, VLAN 159
* Ports 13-14: Ports not used
* Ports 15-20: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel 10
* Ports 21-24: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel
11, breakout mode 10gx4
* Ports 25-30: Ports not used
* Ports 31-36: Ports not used
*

#
IP_switch_A_1#
```

À partir de cette sortie, vous devez collecter les informations présentées dans les deux tableaux suivants.

Informations génériques	MetroCluster	Les données
Version du fichier RCF		1.81
Type de commutateur		NX9336
Typologie de réseau		Réseaux L2, liens ISL directs
Type de stockage		Stockage SAS

Plateformes	1	AFF A400
	2	FAS9000

Informations VLAN	Le réseau	Configuration MetroCluster	Ports de commutation	Site A	Site B
Cluster local VLAN	Réseau 1	1	1, 2	111	222
		2	3 février 4	151	251
	Réseau 2	1	1, 2	111	222
		2	3 février 4	151	251
VLAN MetroCluster	Réseau 1	1	9 février 10	119	119
		2	11 février 12	159	159
	Réseau 2	1	9 février 10	219	219
		2	11 février 12	259	259

2.] Créez les fichiers RCF et CleanUpFiles ou créez des CleanUpFiles génériques pour la configuration actuelle.

   Si votre configuration répond aux exigences décrites dans les conditions préalables, sélectionnez **option 1**. Si votre configuration ne répond pas * aux exigences décrites dans les conditions préalables, sélectionnez **option 2**.

Option 1 : créez les fichiers RCF et CleanUpFiles

Utiliser cette procédure si la configuration répond aux exigences.

Étapes

a. Utilisez le RcfFileGenerator 1.4a (ou version ultérieure) pour créer les fichiers RCF avec les informations récupérées à l'étape 1. La nouvelle version de RcfFileGenerator crée un jeu supplémentaire de CleanUpFiles que vous pouvez utiliser pour rétablir une certaine configuration et préparer le commutateur pour appliquer une nouvelle configuration RCF.

b. Comparez la bannière motd avec les fichiers FCR actuellement appliqués. Les types de plate-forme, le type de commutateur, le port et le VLAN doivent être identiques.

> Vous devez utiliser les CleanUpFiles de la même version que le fichier RCF et pour la même configuration. L'utilisation d'un CleanUpFile ne fonctionnera pas et peut nécessiter une réinitialisation complète du commutateur.

> Le type de stockage est peut-être différent — le stockage SAS ou le stockage direct.

> La version ONTAP pour laquelle le fichier RCF est créé n'est pas pertinente. Seule la version du fichier RCF est importante.

> Le fichier RCF (même si sa version est identique) peut lister un nombre inférieur ou supérieur à celui-ci. Assurez-vous que votre plate-forme est répertoriée.

Option 2 : création de fichiers génériques CleanUpFiles

Utilisez cette procédure si la configuration ne répond pas * à toutes les exigences.

Étapes

a. Récupérer la sortie de `show running-config` de chaque commutateur.

b. Ouvrez l'outil RcfFileGenerator et cliquez sur 'Create generic CleanUpFiles' en bas de la fenêtre

c. Copiez le résultat que vous avez récupéré à l'étape 1 à partir du commutateur 'un' dans la fenêtre supérieure. Vous pouvez supprimer ou conserver la sortie par défaut.

d. Cliquez sur 'Créer des fichiers CUF'.

e. Copiez la sortie de la fenêtre inférieure dans un fichier texte (ce fichier est le CleanUpFile).

f. Répétez les étapes c, d et e pour tous les commutateurs de la configuration.

   À la fin de cette procédure, vous devez avoir quatre fichiers texte, un pour chaque commutateur. Vous pouvez utiliser ces fichiers de la même manière que les fichiers CleanUpFiles que vous pouvez créer à l'aide de l'option 1.

3. Créez les fichiers RCF « nouveaux » pour la nouvelle configuration. Créez ces fichiers de la même manière que vous avez créé les fichiers à l'étape précédente, à l'exception de choisir la version respective des fichiers ONTAP et RCF.

   Une fois cette étape terminée, vous devez avoir deux jeux de fichiers RCF, chacun composé de douze fichiers.

4. Téléchargez les fichiers sur le bootflash.

   a. Téléchargez les CleanUpFiles que vous avez créés dans ,Créez les fichiers RCF et les fichiers CleanUpFiles ou créez des fichiers CleanUpFiles génériques pour la configuration actuelle

      > Ce fichier CleanUpFile est destiné au fichier FCR en cours qui est appliqué et **NON** pour la nouvelle FCR vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.

      Exemple de fichier CleanUpFile pour Switch-A1 : `Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt`

   b. Téléchargez les « nouveaux » fichiers RCF que vous avez créés dans ,Créez les fichiers RCF « nouveaux » pour la nouvelle configuration.

      Exemple de fichier RCF pour Switch-A1 : `NX9336_v1.90_Switch-A1.txt`

   c. Téléchargez les CleanUpFiles que vous avez créés dans ,Créez les fichiers RCF « nouveaux » pour la nouvelle configuration. Cette étape est facultative — vous pouvez utiliser le fichier ultérieurement pour mettre à jour la configuration du commutateur. Elle correspond à la configuration actuellement appliquée.

      Exemple de fichier CleanUpFile pour Switch-A1 : `Cleanup_NX9336_v1.90_Switch-A1.txt`

      > Vous devez utiliser CleanUpFile pour la version FCR correcte (correspondante). Si vous utilisez un CleanUpFile pour une version FCR différente, ou une configuration différente, le nettoyage de la configuration risque de ne pas fonctionner correctement.

      L'exemple suivant copie les trois fichiers dans le bootflash :

```
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.81_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700_xxx_xxx_xxx_xxx/Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-
A1.txt bootflash:
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.90_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//NX9336_v
1.90_Switch-A1.txt bootflash:
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.90_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//Cleanup_
NX9336_v1.90_Switch-A1.txt bootflash:
```

5. Appliquez le CleanUpFile ou le CleanUpFile générique.

   Une partie de la configuration est rétablie et les ports de commutation sont « hors ligne ».

   a. Vérifiez qu'aucune modification n'est en attente de la configuration de démarrage : `show running-config diff`

```
IP_switch_A_1# show running-config diff
IP_switch_A_1#
```

6. Si vous voyez la sortie du système, enregistrez la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage : `copy running-config startup-config`

> Le résultat du système indique que la configuration de démarrage et la configuration en cours d'exécution sont différentes et en attente de modifications. Si vous n'enregistrez pas les modifications en attente, vous ne pouvez pas revenir en arrière à l'aide d'un rechargement du commutateur.

   a. Appliquer le fichier CleanUpFile :

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
running-config

IP_switch_A_1#
```

> Le script peut prendre un certain temps pour revenir à l'invite du commutateur. Aucune sortie n'est attendue.

7. Afficher la configuration en cours d'exécution pour vérifier que la configuration est effacée : `show running-config`

   La configuration actuelle doit indiquer :

   - Aucun mappage de classe et aucune liste d'accès IP n'est configuré
   - Aucun mappage de stratégie n'est configuré
   - Aucune stratégie de services n'est configurée
   - Aucun profil de port n'est configuré
   - Toutes les interfaces Ethernet (à l'exception de mgmt0 qui ne doivent pas afficher de configuration, et seul le VLAN 1 doit être configuré).

     Si l'un des éléments ci-dessus est configuré, il est possible que vous ne puissiez pas appliquer une nouvelle configuration de fichier RCF. Cependant, vous pouvez revenir à la configuration précédente en rechargeant le commutateur **sans** enregistrer la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage. Le commutateur s'active avec la configuration précédente.

8. Appliquer le fichier RCF et vérifier que les ports sont en ligne.

   a. Appliquez les fichiers RCF.

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX9336_v1.90-X2_Switch-A1.txt running-
config
```

> Certains messages d'avertissement s'affichent lors de l'application de la configuration. Les messages d'erreur ne sont pas attendus.

b. Une fois la configuration appliquée, vérifiez que le cluster et les ports MetroCluster sont mis en ligne à l'aide de l'une des commandes suivantes, `show interface brief`, `show cdp neighbors`, ou `show lldp neighbors`

> Si vous avez modifié le VLAN pour le cluster local et que vous avez mis à niveau le premier commutateur du site, la surveillance de l'état du cluster risque de ne pas indiquer qu'il est « sain », car les VLAN de l'ancienne et des nouvelles configurations ne correspondent pas. Après la mise à jour du second contacteur, l'état doit revenir à l'état sain.

Si la configuration n'est pas correctement appliquée ou si vous ne souhaitez pas conserver la configuration, vous pouvez revenir à la configuration précédente en rechargeant le commutateur **sans** enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage. Le commutateur s'active avec la configuration précédente.

9. Enregistrer la configuration et recharger le commutateur.

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config

IP_switch_A_1# reload
```

Modification du nom d'un commutateur IP Cisco

Vous devrez peut-être renommer un commutateur IP Cisco pour fournir une dénomination cohérente dans toute votre configuration.

Dans les exemples de cette tâche, le nom du commutateur est modifié de `myswitch` à `IP_switch_A_1`.

1. Passer en mode de configuration globale :

   `configure terminal`

   L'exemple suivant montre l'invite du mode de configuration. Les deux invites indiquent le nom du commutateur de `myswitch`.

   ```
   myswitch# configure terminal
   myswitch(config)#
   ```

2. Renommez le commutateur :

   `switchname new-switch-name`

   Si vous renommez les deux commutateurs dans la structure, utilisez la même commande sur chaque switch.

L'invite de l'interface de ligne de commandes prend en compte le nouveau nom :

```
myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
IP_switch_A_1(config)#
```

3. Quitter le mode de configuration :

   `exit`

   L'invite du commutateur de niveau supérieur s'affiche :

```
IP_switch_A_1(config)# exit
IP_switch_A_1#
```

4. Copier la configuration en cours d'exécution dans le fichier de configuration de démarrage :

   `copy running-config startup-config`

5. Vérifiez que la modification du nom du commutateur est visible depuis l'invite du cluster ONTAP.

   Notez que le nouveau nom du commutateur est affiché et que l'ancien nom du commutateur (`myswitch`) n'apparaît pas.

   a. Passez en mode privilège avancé, puis appuyez sur **`y`** lorsque vous y êtes invité :
      `set -privilege advanced`
   b. Afficher les périphériques connectés :
      `network device-discovery show`
   c. Revenir en mode de privilège admin:
      `set -privilege admin`

      L'exemple suivant montre que le commutateur apparaît avec le nouveau nom, `IP_switch_A_1`:

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.